

2. Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente plataforma, es fundamental realizar un análisis comparativo de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado y en el ámbito institucional que abordan la gestión de quejas. Este estudio permite identificar las deficiencias funcionales de las herramientas actuales y definir el valor agregado de nuestra propuesta.

Cuadro 1: Descripción de sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para entornos escolares que permite reportar incidentes de acoso y genera informes de seguimiento y estadísticas para administradores [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma para la comunidad escolar mexicana que permite generar reportes de orientación sobre incidentes, aunque estos no constituyen denuncias formales y su seguimiento es limitado [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos. Requiere registro, pero el documento indica que la clasificación de incidentes es manual y tiene operatividad limitada para denuncias formales [9].
UNAM — Denuncia Línea	Plataforma de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM que permite el registro y seguimiento de quejas por actos contrarios a la normativa universitaria [10].
PROFEDET Digital	Sistema de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo que ofrece un flujo de orientación y registro de quejas para la defensa de derechos laborales [11].

2.1. Análisis Comparativo de Funcionalidades

Las siguientes tablas establecen el contraste técnico entre las soluciones analizadas y los objetivos de este proyecto.

Cuadro 2: Comparativa de funciones de gestión operativa

Característica	Bully Button	Ventanilla Escolar	Alerta IPN	UNAM Denuncia	PROFEDET Digital
Plataforma Web	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de queja formal	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Seguimiento por folio	Sí	No	No	No	No
Generación de estadísticas	Sí	No	No	Sí	Sí
Clasificador de casos con IA	No	No	No	Sí	Sí

2.2. Diferenciación y Ventaja Competitiva

Tras la investigación, se concluye que la mayoría de las herramientas institucionales actuales son informativas o requieren de una intervención manual para la clasificación de incidentes. Nuestra propuesta se diferencia al cerrar el ciclo de coordinación entre el quejoso y el abogado mediante una experiencia unificada.

A diferencia de las herramientas mencionadas, nuestra aplicación especializa la afinidad en el contexto legal del IPN e incorpora un módulo de inteligencia artificial que mitiga la fragmentación de datos y retraso de procesos. Además, el uso de una arquitectura de microservicios garantiza que el sistema no sea un prototipo aislado, sino una infraestructura escalable capaz de soportar la demanda real de la Defensoría.